

T.C.
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ARAÇ AKÜ SAĞLIK İZLEME SİSTEMİ

Nayif ÜZÜM 2322705054

Yağmur Ceylandağ 2222705008

Berat Altun 2222705014

Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Onur Mahmut PİŞİRİR

ISPARTA - 2026

I. PROJE FİKRİNİN TANIMI

Projenin fikri ve konusu araç akülerinin sağlık durumunun izlenmesi. Projemizin çıkış noktası şu araçlarda akü bittiğinde sürücü genelde bunu o an anlıyor daha önceden bir bildiri veya uyarı almıyor, yani iş işten geçtikten sonra anlıyor. Gösterge panelindeki uyarı lambası zaten böyle çalışıyor, arıza olunca yanıyor çevremize bakıldığında zaman zaman tanık olduğumuz örnekler var . Öncesinde herhangi bir bilgi sunulmuyor ve bizde bunun önüne geçmeye çalışacağız.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 33 milyona yakın araç var ve bu araçların yaklaşık yüzde 9,5'i her yıl akü kaynaklı sorunla karşılaşılıyor bunlardan biride sizsinizdir belki, bu da yaklaşık 3 milyon aracın yolda kalabileceği anlamına geliyor. Rakamlar büyük ama asıl sorun daha basit: sürücünün elinde önceden uyarı veren bir sistem yok.

Bu projemiz tam olarak o boşluğu doldurmaya çalışıyor. Genel olarak bir çok kart kullanılabilir ama biz yaygın Arduino Nano kartını kullanacağız çünkü ulaşılması ve kullanımı diğer karklara göre daha iyi bir durumdadır, diğer bir aşamada ACS712 akım sensörü ve gerilim bölücü devre kullanılarak akünün voltaj ve akım değerleri sürekli ölçülüyor. Bu verilerden akünün şarj durumu ve sağlık durumu hesaplanıyor. Belirlenen eşik değerler aşıldığında araç akülerine göre değişen bir durum olduğu için genel olarak 11.8v altına düşmeden öğrenmeyi amaçlıyoruz , yani akü kritik seviyeye geldiğinde, sürücü LED ve buzzer ile uyarılıyor. Tüm bunlar harici bir cihaza gerek kalmadan, sistemin kendi içinde gerçekleşiyor.

Hedef basit: sürücü yolda kalmadan önce haberdar olsun.

II. PROJENİN YENİLİKÇİ YÖNÜ

Literatüre bakıldığında akü izleme üzerine yapılmış çalışmalar var ve bu proje bir çok şekilde ele alındığını görüyoruz, ancak bunların büyük çoğunluğu pratikte kullanılabilir çözümler sunmaktan uzak kalıyor demek istediğimiz son kullanıcıya uygun olmayan sistemler kriterler vardır demek istediğimiz sorun genelde şu iki noktada düğümleniyor: ya sistem pahalı ekipmanlara dayanıyor ya da maliyeti düşürmek için bazı kritik ölçümlerden vazgeçiliyor. Bir çok yöntem denenmiş ama bir kullanıcı için akü sorunu çömek için aracın akü maliyetinden daha fazla vermeye gerçekten gerek var mıdır?

Kerley ve ekibinin 2015'teki çalışması buna iyi bir örnek. Donanım maliyetini azaltmak için akım sensörünü tamamen sistemden çıkarmışlar ki bu amaç için kritik bir bölümü elemiş oluyorlar , sadece voltaj ölçümüyle SoH tahmini yapmaya çalışmışlar ki bu da yetersiz kalıyor . Bu yaklaşım ölçüm doğruluğunu ciddi ölçüde düşürüyor[1]. Demirci ve arkadaşlarının 2019 çalışması ise tam tersi yönde, hücre seviyesinde yüksek doğruluk sağlıyor ama kullandıkları NI-DAQ veri toplama kartları sıradan bir araca takılacak sistem için gerçekçi değil.[2]

Bir diğ er yaygın sorun da veri iřleme meselesi. Maltezo ve ekibi verileri SD karta kaydedip sonradan analiz ediyor. Bu da anlık uyarı imkanını ortadan kaldırıyor, sistem reaktif kalıyor[3].ve incelediğimiz diğ er iki makalede de benzer sorunlar ile karřılařıyoruz[4], [5]

Bu proje her iki sorunu da aynı anda   zmeye  alıřıyor ama cımız daha ulařılabilir olmak eski bir ara   inde   z m olucak yeni bir ara  inde   z m olucak. ACS712 akım sens r  ile hem voltaj hem akım aynı anda     l yor, yani     m tarafından taviz verilmiyor. Bununla birlikte Arduino Nano  zerinde u ta hesaplama yapılıyor, zaten kartın  zellikleri yanında bizim kartı kullanmamızdaki ama   in kullanılan  zellikler yeteri kadar karřılıyor veriler milisaniyeler  inde iřleniyor real time değil ama anında denilecek kadar hızlı bir s rede ve s r c ye anında ulařıyor. Ayrıyeten uyarı sistemi sadece ekran g stergesiyle sınırlı kalmıyor; voltaj 12,2V'a d řt ğ nde LED, 11,8V'a indiğ nde buzzer devreye giriyor eğer bir dikkat dağınıklığ  olursa iřitsel ve g rsel uyarı da ekleniyor. Yani s r c n n ekrana bakması gerekmiyor.

Kısacası bu proje ne tek bařına pahalı ne de     mden  d n veren bir yaklařım. İkiisi arasında bir denge kurmaya  alıřıyor ve bunu s r c ye doğrudan dokunan bir uyarı mekanizmasıyla destekliyor.

III. TEKNİK YAKLAřIM VE Y NTEM

Sistemin temeli    ana bileřen  zerine kurulu bunlar     m, iřleme ve kullanıcıya bildirim. Ve hepsi teknik birbirine baėlı bir řekilde sırayla birbirini besliyor.

    m tarafında iki sens r kullanılıyor. Voltaj     m   in gerilim b l c  devre tasarlanıyor. Ara  ak s nden gelen 12-14V genel olarak , olandışı durumda deėken voltajlar g rebiliriz ama gnele konuřalım ve bu voltaj aralığındaki gerilim, bu devre sayesinde Arduino'nun okuyabileceėi 0-5V seviyesine d ř r l yor bunu bir d n řt r c  aracılığı ile saėlıyoruz daha sonra akım     m   in ise ACS712 Hall Effect sens r  kullanılıyor. Bu sens r g   hattına seri baėlanıyor ve manyetik alan  zerinden akım deėerini     yor ve devreye m dahale etmeden gerřekleřtiriyor bunu.

İřleme tarafında Arduino Nano var. Sens rlerden gelen analog veriler  zerinden okunuyor, filtreleniyor ve anlamlı deėerlere d n řt r l yor. Buradan iki temel hesaplama yapılıyor: řarj Durumu ve Saėlık Durumu . řarj durumu  in Coulomb Counting y ntemi kullanılıyor, yani sisteme giren ve  ıkan akım zamanla entegre edilerek kalan kapasite hesaplanıyor. Saėlık durumu  inse a ık devre gerilimi ve   diren  deėerleri baz alınıyor. T m bu iřlemler harici bir cihaza gerek kalmadan doğrudan mikrodenetleyici  zerinde gerřekleřiyor yani bizim kullanmak istediğimiz Arduino kartları.

Bildirim tarafında    katmanlı bir yapı var. LCD ekran voltaj, akım ve hesaplanan saėlık durumunu s rekli g steriyor. Voltaj 12,2V seviyesine indiğ nde sarı LED yanıyor, s r c ye ilk uyarı gidiyor. 11,8V kritik eřiėine ulařıldığında ise buzzer devreye giriyor. S r c n n ekrana bakmasına gerek kalmıyor, sistem kendisi sese ve iřıėa d n řiyor.

Donanım açısından tüm bileşenler düşük maliyetli ve piyasada kolayca bulunabilen parçalardan oluşuyor. Sistemin araç içine entegrasyonu için özel bir altyapı gerekmiyor basit bir kullanma kılavuzu ile kendi kurabileceği bir sistem , mevcut akü bağlantı noktaları üzerinden kurulum yapılabilir yani ekstra bir ustaya veya uzmana gerek kalmıyor.

IV. ETİK DEĞERLENDİRME

Bu proje kapsamında geliştirilecek akü izleme ve erken uyarı sisteminin tasarım ve uygulama sürecinde etik ilkeler izlenmektedir. Projenin insan sağlığı ,veri güvenliği, çevresel etkiler ve sistem güvenliği açısından oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurulmuş ve buna yönelik planlar oluşturulmuştur. Veri güvenliği için alınan önlemler geliştirilen sistem ,araç aküsüne ait voltaj ,akım ,sıcaklık ve çalışma verilerini izlemek amacıyla tasarlanmıştır bundan dolayı kullanıcıya ait kişisel verilerin toplanmaması veya saklanmaması yönüyle verilerin korunması hedeflenmiştir.

Kullanıcı ve araç güvenliği için alınan önlemler elektronik devrenin araç elektrik sistemine entegrasyonu sırasında devrelerin araç sistemine zarar vermemesi ,kısa devre riskinin önlenmesi ve sistemin güvenli çalışması için uygun koruma devreleri kullanılması hedeflenmiştir. Çevresel ve sürdürülebilirlik için akü arızalarının erken tespiti sayesinde gereksiz akü değişimlerini azaltabilmesi ve akünün ömrünün kullanılabilirliğinin artırılabilmesi hedeflenmiştir.

Sistemin güvenilir ve doğru bilgilendirme yapması için alınan önlemler sistemin yanlış üretim yapması ,ölçümde kullanıcıyı yanıltması gibi durumlar yaşanmaması için gerekli sensör doğrulaması ,kalibrasyon ve test süreçlerine sokulması planlamaya konulmuştur. Bu doğrultuda proje geliştirme sürecinde mühendislik etiğine uygun, güvenli ve kullanıcıya doğru bilgi sunan bir sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır.

V. BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) İLE İLİŞKİLENDİRME

Araç akü sağlığı izleme sistemi projemiz BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirme kapsamında hedef olarak Sanayi ,Yenilikçi ve Altyapı ile ilişkilendirilebilir. Bu hedef sağlam altyapı inşa etmeyi kapsayıcı ve sürdürülebilir şekilde sanayileşmeyi amaçlamalı ve inovasyonu güçlendirmeyi hedefler. Projemizin asıl olayı doğrudan bu hedefle ilişkilendirilmektedir. Projemiz sadece voltaj ölçer olarak tasarlananın ötesine geçerek ürün inovasyonu ve süreç inovasyonu sunmaktadır. Donanım ve yazılımla beraber bu disiplinler arası hibrit yaklaşım teknolojik bir yeniliktir. Altyapı ve verimlilik açısından projemiz akü arızası lojistik ve ulaşım araçlarında bariz verimsizlikler gösteren teknolojik bir problemdir. Geliştirmekte olduğumuz erken uyarı sistemi mevcut gösterge panelindeki basit ve reaktif uyarıların aksine bir veriye dayalı bir altyapı sunarak işleyişi sürekli hale getirmeyi sağlar. Maliyet ve etkin teknoloji açısından üst düzey laboratuvar ekipmanları yerine ACS712 akım sensörü ve Arduino Nano kullanarak oluşturduğumuz sistemimiz 33 milyon araca sahip büyük bir çapta ölçeklenebilir ve ucuz maliyetli bir mühendislik çözümü sunar. Projemizi bir başka

ilişkilendirilebileceği BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile İlişkilendirme hedefi ise Sorumlu Tüketim ve Üretimdir. Bu hedefimizde ise kaynaklarımızın adaptif kullanılması atık üretiminin azalması ve ekonomik olarak kayıpların önüne geçilmesi amacını vurgular. Akü sağlığının optimize edilmesi bu başlık altında daha güçlü bir neden sunar. Ekonomik kayıpların önlenmesi Türkiye'de 2025 yılı için yaklaşık 3,1 milyon aracın akü kaynaklı arızalar nedeniyle yolda kalması tahmin edilmektedir. Sistemin bu arıza oranının %30-40 oranında erkenden bildirerek aşağı azaltma hedefi çekici maliyetleri ve iş gücü kaybı gibi dolaylı zararları engelleyerek ulusal ekonomik zararı önler. Kaynak verimliliği açısından Kullanıcıların %90'ından fazlası akü sağlığı hakkında bilgi sahibi olmadığı dolayısıyla , mevcut sistemler lakin bir arıza yaşandığında, yani reaktif bir şekilde müdahaleye izin vermektedir. Alternatif olarak Sürdürülebilir Şehirler ve Toplulukları hedef gösterebilir. Çünkü beklenmedik akü arızaları sebebiyle araçlarımızın yolda kalması, şehir içi trafik sıkışıklığına neden olmaktadır. LCD/LED tabanlı ekran ile sürücüye verilen önleyici uyarılar , yolda kalma olaylarını minimuma indirerek trafik akışını rahatlatır ve genel ulaşım sürekliliğini ve güvenliğini artırır.

VI. DİSİPLİNLER ARASI KATKI VE GÖREV DAĞILIMI

Projemizin hayata geçilmesi için bizlerin iyi olduğu alanlarına göre verilmiştir. Ekip üyelerinin görevleri ve projeye sağlayacakları disiplinler katkıları şunlardır:

1. Donanım Mimarisi ve Güç Elektroniği Tasarımı (Nayif ÜZÜM): Bu aşamada sistemin fiziksel tarafı oluşturulacaktır. Araç aküsünün yüksek gerilimini mikrodenetleyicinin işleyebileceği 5V seviyesine sorunsuz indirecek gerilim bölücü devre tasarımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca, akım değerlerini hassas okuyabilmek için ACS712 akım sensörünün güç hattına bağlantısı sağlanacaktır. Bu rol, analog veri toplanmasının doğruluğu ve sistemin elektriksel dayanıklılığı açısından kritik bir önem sağlamaktadır.

2. Gömülü Yazılım ve Veri İşleme (Yağmur Ceylandağ): Donanımdan elde edilen analog sinyallerin dijital düzeyde açıklanması bu aşamanın kritik amacıdır. Arduino tabanlı mikrodenetleyicinin kodlanması, ADC (Analog-Dijital Çevirici) verilerinin filtrelenmesi ve literatürdeki akü sağlık durumu eşiklerine uygun karar algoritmalarının oluşturulması amaçlandırılmaktadır. Bu görev, toplanan fiziksel verileri işleyerek projenin karar verme mekanizmasını, yani beynini oluşturacaktır.

3. Kullanıcı Arayüzü ve Sistem Entegrasyonu (Berat Altun): İşlenen dijital verilerin sürücüye anlaşılır ve hızlı biçimde gösterilmesinden sorumludur. Aküye dair anlık akım, gerilim ve durum bilgileri bir LCD ekran vasıtasıyla görselleştirilecek; eşik seviyelerinde ise LED ve Buzzerlar yardımıyla sürücüye sesli veya ışıklı uyarılar verilecektir. Bu çalışma, yazılımın ürettiği sonuçlar ile donanımın fiziksel çıktıları arasında bağlantı kurarak sistemi tamamlayacaktır.

Disiplinler Arası İş Birliğinin Projeye Katkısı Projede hedeflenen başarı, bu üç ana mühendislik alt disiplininin izole değil, tam bir entegrasyon içinde eşzamanlı çalışmasına bağlıdır. Hassas

bir donanım tasarımı olmadan güvenilir veri elde edilemez; etkili bir HMI entegrasyonu kurulmadığı sürece de sistemin erken uyarı sistemi sürücüyeye ulaşamaz. Ekibimizin yaptığı bu iş birliği, projemizi spesifik teorik bir kağıt üzeri tasarımdan çıkarıp, sahada uygulanabilir ve ticarileşme potansiyeli olan bir mühendislik projesine dönüştürmektedir.

VII. GENEL DEĞERLENDİRME

Projemizin güncel mühendislik açısından BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile birleştiren ekonomik ve ulusal bir soruma teknolojik yanıt veren bir çalışmadır. Belirlenen risklerin uygunluğu fiziksel ve yazılımsal filtreleme yöntemiyle aşılması durumunda, otomotiv satış pazarında ses getirebilecek niteliktedir. Birkaç nedenle ifade etmek gerekirse düşük maliyet ve yüksek ulaşılabilirlik hedefinde Arduino ve uygun maliyetli mikrodenetleyici kullanımı, sistemin her bütçeden araç sahibi için ulaşılabilir olmasını sağlar. Donanım tasarımı, gömülü yazılım ve kullanıcı ekranının hibrit yapısı, sistemin modüler ve geliştirilebilir bir altyapıya sahip olmasını göstermektedir. Ayrıca 33 milyon araçlık ihtiyaç ve %9,5'lik arıza ihtimali üzerine inşa edilen proje, olası bir ihtiyaca doğrudan çözüm sunmaktadır. Karşılaşılabilecek riskler açısından araç motor bölmesindeki yüksek ısı, titreşim ve nemin hassas sensörler üzerindeki olumsuz etkileri ölçüm doğruluğunu risk altına sokabilir olası bir yangın riskine karşı büyük bir felaketle karşı karşıya kalınabilir.

KAYNAKLAR

- [1] R. Kerley, J. H. Hyun, and D. S. Ha, 'Automotive lead-acid battery state-of-health monitoring system', in *IECON 2015 - 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, Yokohama: IEEE, Nov. 2015, pp. 003934–003938. doi: 10.1109/IECON.2015.7392714.
- [2] O. Demirci, B. Acar Demirci, and S. Taşkın, 'Battery Cell Measurement and Fault Diagnosis System for Detection of Problem in Automotive Batteries', *Pamukkale Univ. J. Eng. Sci.*, vol. 25, no. 5, pp. 546–552, 2019, doi: 10.5505/pajes.2018.98105.
- [3] M. R. C. Maltezo, 'Arduino-based battery monitoring system with state of charge and remaining useful time estimation', *Int. J. Adv. Technol. Eng. Explor.*, vol. 8, no. 76, pp. 432–444, Mar. 2021, doi: 10.19101/IJATEE.2021.874023.
- [4] B. Srujana and K. Chenchireddy, 'Electric Vehicle Charging and Temperature Monitoring System', in *2024 5th International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC)*, Coimbatore, India: IEEE, Aug. 2024, pp. 54–57. doi: 10.1109/ICESC60852.2024.10689817.
- [5] J. Simiyu, S. Waita, and D. Wekesa, 'Graduate Researcher, Department of Physics, University of Nairobi, Nairobi, Kenya'.